

认识太阳系、日食

一、填空题

1. _____处于太阳系的中心位置。
2. 通过学习我们已经知道，银河系大约由 2000 亿至 4000 亿颗_____组成，直径约 10 万光年。
3. 太阳系的_____大行星中，距离太阳最近的是_____，体积最大的是_____，体积最小的是_____，从太阳由内向外排在第三颗的行星是_____。
4. 太阳系八大行星中，地球的两个“近邻”是_____和_____。
5. 火星到地球的距离比金星_____（填远或近），离火星最近的恒星是_____。
6. 月球围绕_____公转，是地球的_____，公转方向_____，公转一周所需时间大约是_____。
7. 如图，在民间传说中，日食被称为“天狗食日”或“天狗吞日”，它只会发生在农历_____，“天狗”实际上是_____。



8. 在日食模拟实验中，手电筒代表太阳，地球仪代表_____，乒乓球代表_____。
9. 月亮在围绕地球运动的同时，也被地球携带着绕_____公转。
10. 日食发生时，太阳、_____和_____三者正好处在一条_____上，当_____运动到地球和太阳中间时，_____会挡住太阳射向地球的光，于是在地球上处于影子中的人会观察到_____食。

二、选择题

1. 关于银河系的特点，下列叙述中正确的是（ ）。
A. 银河系是由很多星系构成的
B. 银河系的直径约有 10 万光年
C. 银河系比其他星系大得多
D. 银河系是唯一有恒星的星系

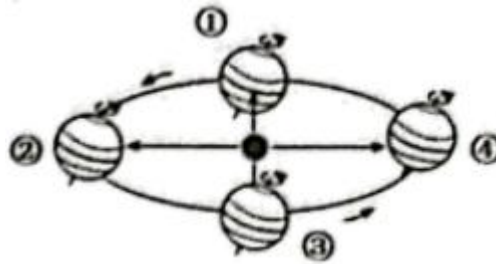
2. 太阳黑子是太阳表面形成的暗区。下列现象不是由于太阳黑子造成的是 ()。

- A. 鸽子迷失方向
- B. 手机信号不稳定
- C. 指南针发生颤抖
- D. 地震并引发海啸

3. 以下说法有错误的是 ()。

- A. 每时每刻都有许多恒星诞生，同时也有许多恒星消失
- B. 有些恒星自身在有节奏地膨胀和收缩，有些恒星在不断地向外抛射物质
- C. 1928 年国际天文学联合会统一将全天星空划分为 88 个星座
- D. 太阳系大约由 2000 亿到 4000 亿颗恒星组成

4. 如图，地球绕着太阳公转，下列叙述正确的是 ()。



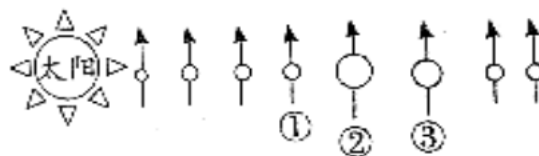
- A. 地球公转到①位置，太阳直射在南半球
- B. 地球公转到②位置，北半球昼长夜短
- C. 当你放暑假时，地球大致处于③和④位置之间

5. 地球是太阳系大家庭中的一颗行星。关于太阳系，我们知道：太阳是太阳系的中心，下列关于太阳的说法正确的是 ()。

- A. 太阳质量很小，是一颗发光发热的行星
- B. 太阳在宇宙中静止不动
- C. 太阳在不断发生变化

6. 下图是太阳系八大行星相对位置示意图，图中的 () 是土星。

- A. ①
- B. ②
- C. ③



7. “行星凌日”就是太阳被一个小的暗星体遮挡了，这个暗星体可能是 ()。

- A. 地球 月球
- B. 水星 金星
- C. 水星 月球
- D. 金星 月球

8. 火星与地球一样,在围绕太阳公转的同时自西向东进行自转,并且自转轴始终保持约 25 度倾斜角度,下列有关火星上观察到的现象说法不正确的是()。
- A. 有四季变化
 - B. 有昼夜交替现象
 - C. 太阳西升东落
 - D. 有极昼和极夜现象
9. 为了更好地认识太阳系,我们把八大行星按照离太阳远近的不同标记在纸带上,这样的方法称为()。
- A. 对比实验
 - B. 重复实验
 - C. 建立模型
 - D. 观察记录
10. 以下有可能产生日食的是()。
- A. 太阳——月球——地球
 - B. 太阳——地球——月球
 - C. 地球——太阳——月球
 - D. 地球——金星——太阳
11. 根据日食发生的几个特点,你觉得以下推测合理的是()。
- A. 挡住太阳的星球一定比太阳大,不然不能完全挡住太阳光
 - B. 挡住太阳的星球形状是球体。
 - C. 挡住太阳的星球最有可能是地球。
12. 下面观察日食的方法中,最科学的是()。
- A. 用肉眼观测
 - B. 用望远镜直接观测
 - C. 用装有滤光镜的望远镜观测
13. 下列关于日食的说法正确的是()。
- A. 日食就是月球挡住了太阳发出的光
 - B. 日食主要是由于地球绕太阳公转形成的
 - C. 日环食和日全食的形成其实就是近大远小的道理,其中日环食对应的是近大,日全食对应的是远小